



智灌云联

物联网高效节水 助力农业发展



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联— AI硬件驱动玉米水肥引领者

物联网高效节水、助力农业发展



参赛组别：本科生创意组



参赛学校：黑龙江大学



负责人：谢积昌



联系方式：15077516989



现代农业与食品科技—
物联网高效节水、助力农业发展

科技赋能农业，创新引领未来

AI+物联网+水肥一体化，政策驱动农业高质量发展

粮食安全



保障国家粮食安全
端牢中国饭碗

智慧农业



AI助农，发展新质
生产力

节水增产



提升水肥利用效率
实现绿色高产高效

2026中央一号文件

中华人民共和国中央人民政府

中共中央 国务院关于进一步强化农村改革
扎实推进乡村全面振兴的意见
(2025年1月1日)

加强实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动
促进人工智能与农业发展相结合，拓展物
联网、机器人等应用场景



“十五五”规划纲要

中华人民共和国中央人民政府

中华人民共和国国民经济和社会发展第十五个五年规
划纲要

2025-2035 2025-21-44 来源：新华社

推进粮油等主要作物大面积单产提升，农
田灌溉水有效利用系数
提升到0.6



省智能农机专项政策

黑龙江省工业和信息化厅
黑龙江省财政厅

黑工信通装联函〔2026〕126号

支持智能农机装备关键技术研发与推广
单项最高支持5000万元
推动粮食稳定增产
助力千万吨增产计划实施



农田灌溉水有效利用系数
目标提升至

0.6



省级智能农机政策最高
支持

5000

万元



黑龙江粮食产量稳定在

1600

亿斤以上

政策不是背景，而是项目落地的时代窗口

玉米是我国第一大粮食作物

东北主产区水肥管理升级迫在眉睫

 全国数据

播种面积

全国玉米播种植
面积超 **6** 亿亩



产量占比

产量占粮食总产近
40%



 全国数据

种植面积

黑龙江玉米种植面积
约 **8000** 万亩



氮肥利用率

氮肥利用率不足
40%



水肥管理效率，直接影响玉米单产与种植效益



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

痛点分析

传统水肥管理，卡在
四个痛点



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

⚠️ 不智能、难操作、成本高、不互通 ⚠️

📢 农民不是不想用好设备，而是“买不用不好、连不上”

1 决策僵化



每亩年损失约
140 元

2 成本高昂



高端设备单套约
3~8 万元

3 操作复杂



约 **70%** 购买者
只用手动模式

4 数据孤岛



超过 **70%** 传感器
协议不互通

破痛点，才能真落地；解难题，才能见成效



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

核心技术 | 感知-决策-执行一体化



AI驱动玉米全生育期水肥管理



气象数据

温度/降雨/蒸发量



播种日期

播种时间输入



生育期

苗期/拔节/抽雄



土壤传感器

土壤墒情/EC/pH



LSTM预测

Agent自动调节水肥配比

预测误差<5%



智能Agent

多目标优化决策

Agent自动调节水肥配比

1: 100—1: 1000



Jetson Nano

边缘计算

本地推演/实时决策



注肥泵

智能开关



阀门

智能开关



APP

远程监控/控制



云平台/设备端

数据存储/管理



LSTM预测未来
3天需水需肥量



预测误差
<5%



Agent自动调节
水肥配比1: 100—1: 1000



4G/LoRa
双模通信

感知驱动决策，数据指导执行，闭环优化提效



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —



技术成果

核心技术已完成 原型验证



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY



低成本、易操作、可兼容



智慧水肥灌溉一体机 (原型机)

硬件+LSTM+Agent系统



智能灌溉控制模块



高精度水肥流量计



电磁阀控制模块



✓ 已完成原型开发 ✓ 多场景实测验证 ✓ 稳定运行>30天

成果数据证明墙



单套成本<
6500 元
(整机含硬件+系统)



较进口设备
降低**60%**以上



兼容
90%以上
主流土壤传感器



投资回收期
缩短至**2~3**年



知识产权 (已授权1份)
发明专利**2**项、实用新型**2**项



已完成多场景验证, 性能稳定可靠



温室大棚验证



大田作物验证



东北黑土地验证

第三方
检测报告



技术已落地, 成果可验证, 低成本、高兼容、强价值, 具备规模化应用条件

技术有验证 · 产权有保护 · 实力有证明



专利保护

团队目前已申请**4**份专利
后续将继续推进相关技术保护工作

竞赛成果

团队累计斩获国创赛**省金**
计算机设计大赛**省银**等多项荣誉

产品做出来了，专利报上去了，荣誉拿到了



算法决策

—
电子工程



硬件结构

—
机械设计



通信联网

—
通信物联



玉米栽培

—
农业栽培

重点实验室



智能农机实验平台



田间试验基地



有学校支撑，有平台落地，是真科研，不是空创业！



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

我们看见的问题



进口设备价格高
动辄数十万元，
农户难承受



农户使用门槛高
操作复杂，学习成
本高，服务响应慢



水肥浪费与产量
损失明显
经验灌溉施肥不准
确，产量不稳定



让每一农田都用得起智能水肥大脑



我们要做的事



低成本
自主研发核心硬件
大幅降低设别成本



易操作
傻瓜式操作界面
简单培训即上手



智能化一体机
水肥一体，智能决
策，精准灌溉施肥



以科技打破门槛，以智能水肥方案带给每一位农户



从调研到原型机，从课堂项目走向田间验证

1

发现问题
2023.09



2

组建团队
2024.03



团队成员均来自不同
专业进行互补

3

技术研发
2024.04—2026.04



4

原型联调与专利申请
2026.05



5

田间验证与合作落地
2026.06—2027.07



完成原型机
实验室联调



完成黑龙江大学
试验田初步验证



已申请发明专利2项
实用新型2项

从发现问题、组建团队，单原型成型与示范落地，项目持续迈向产业化应用



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —



模块化生产，便于装配、维护于迭代



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY



核心部件采购



模块装配



算法烧录



管路联调



田间交付



核心模块
6类



整机功耗
<30W



支持
AC220V
太阳能+蓄电池

模块化设计 便于迭代升级 快速装配 低成本维护



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

核心产品 智慧水肥灌溉一体机

面向与玉米种植的低成本、易操作、智能化水肥灌溉终端



AI水肥决策



APP一键启动



4G/LoRa
双模通信



开放
协议兼容



60*50*30cm



IP65 防水防尘



单套成本
≤6500元



兼容90%
主流传感器



离线本地决策

农户只需选择：玉米 + 面积 + 播种日期，即可自动完成全生育期水肥管理

从实验室联调到田间初步验证

测试场景



实验室联调
设备与算法协同测试



试验田验证
真实环境初步验证



离线运行测试
无网络环境运行验证



持续运行测试
系统稳定性与可靠性验证



测试成果



完成原型机实验室联调



完成黑龙江大学试验田
初步验证



无网络环境下
可本地独立决策



每 6 小时
重新预测一次



算法预测



设备执行



数据反馈



决策优化



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

竞品分析



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY



全面对比

优势明显



价格

协议兼容

协议兼容

适用农户

协议兼容

高端竞品



高端竞品：3—8万元

自主决策程度低

操作复杂

协议封闭/单一

高投入主体

普通水肥机



普通产品：1—3万元

自主决策程度低

操作频繁

协议封闭/单一

功能有限

智灌云联



本项目：单套≤6500元

APP一键启动

AI自动决策

开放协议兼容

中小农户更适用

智灌云联更具性价比与适用性，助力中小农户轻松实现智能灌溉



智灌云联

智慧农业灌溉数字化整体解决方案

商业模式



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

客户能得到什么



更省水



更增产



更省钱



更省心

1 硬件销售 (一次收入)



2 软件年费 (持续收入)



智灌云联平台

让灌溉更智能, 让农业更高效



3 增值服务 (高毛利)

软件年费

500 元/年



数据存储



远程运维



版本升级



安全保障

硬件价格

入门版

5800

元/套

基础版

8800

元/套

标准版

16800

元/套

增强版

32800

元/套



一次收入



持续收入



高毛利



可复制



可扩展



可持续



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

市场营销



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

以黑龙江玉米主产区为起点，打通“供应—生产—推广—服务”闭环



★ 首批示范：**10—20** 个种植大户或合作社

3年目标

覆盖
30+ 县区

服务
2000+ 户

设备
5000+ 台



展会展示



示范试用



合作采购



区域复制

先做示范，再做复制，让更多农户愿意用、用得起、看得见效果。



黑龙江大学试验田初步验证



与北大荒集团红兴隆分公司
达成智慧水肥一体化试点合作意向



依托黑龙江省东部节水集团
产业资源

应用场景地图



- 已验证 (高校试验田)
- 试点合作 (合作社示范)
- 推广阶段 (农垦农场应用)

场景路径：高校示范田—农机博览会—农垦农场推广

1 黑龙江大学试验田验证



验证内容

- 设备部署
- 初步验证
- 场景运行
- 数据回传

2 智慧农机博览会



合作内容

- 设备部署
- 初步验证
- 场景运行
- 数据回传

3 北大荒农场推广应用场景



验证内容

- 合作社典范
- 农垦推广
- 规模应用
- 可复制推广

从高校试验田验证，到博览会示范落地，再到农垦农场规模推广



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

核心团队



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

跨学科学生团队 | 懂技术、懂产品、能落地



杨洁宇 | 市场与公关

沟通协调，品牌推广



高柯茹 | 自动化控制

自动控制，系统可靠



孙宇飞 | 数据采集分析

沟通协调，品牌推广

赵优一 | 算法工程师

算法开发，系统优化



谢积昌 | 项目负责人

统筹全局，推进落地



电子工程



机械设计

“A” 通信物联



市场推广

团队分工



技术研发部



数据采集分析



市场公关



财务运营

团队特点



跨学科协同



产品测试联通



已申请
多份专利

7

人核心团队

多学科协同

资源生态圈 | 导师、学院、企业、平台多维度支撑

导师支撑



刘勇副教授团队
物联网 / 智能灌溉 /
精准控制



徐文超企业导师
东水科技开发有限
公司副总经理

企业支撑



黑龙江东部节水科技集团
硬件中试与产业化支持



北大荒集团

北大荒集团红兴隆分公司
试点合作意向

平台支撑



黑龙江省智慧灌溉
产业技术研究院



黑龙江大学—东水
智慧农业研究生
产教融合工作站



创翼一站式
学生创业社区



省高校创新创业
示范基地



宣传推广



校内新媒体矩阵



覆盖 **3万+** 师生校友



累计触达 **10万+** 人次



导师给方向，企业给场景，平台给资源，宣传给声量。





智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

财务预测



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY



第4年
实现盈亏平衡



收入随示范推广
逐步增长



所有财务数据
均为预测





智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

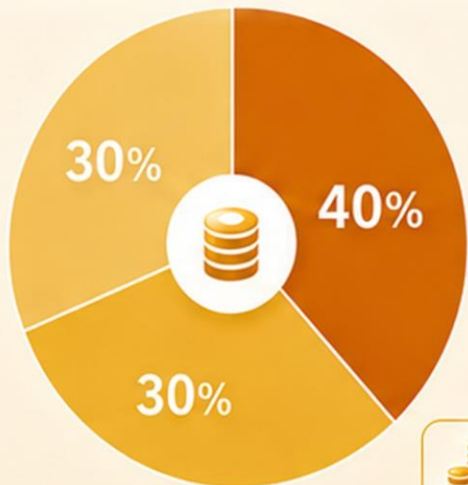
融资计划



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

启动资金来源



- 团队自筹
20 万元 | 40%
- 学校创新创业启动资金
15 万元 | 30%
- 天使投资
15 万元 | 30%

启动资金总额: 50 万元

融资路径 (预测)



启动资金

50 万元

原型开发与验证
硬件采购与搭建



Pre-A轮

120 万元

产品迭代优化
扩大田间验证规模



A轮

250 万元

规模化生产准备
市场拓展与渠道建设

资金用途



原型开发

开发关键功能
完成原型验证



硬件采购

采购传感器与控制设备
搭建硬件平台



算法训练

数据采集与模型训练
提升预测与决策能力



小批量生产

小批量试生产
优化生产工艺



田间试点

开展多区域田间试点
验证产品效果

从学生团队到创业团队 | 在真实问题中完成能力跃迁

成长前

- 只有想法
- 缺少经验
- 只有想法

发现问题



深入调研，锁定痛点
明确方向与目标

动手研发



硬件设计+软件开发
反复调试，持续迭代

田间验证



真实场景测试
验证效果，优化方案

竞赛打磨



打磨作品与路演表达
冲击奖项与影响力

成长后

- 会调研
- 会研发
- 会测试
- 会表达
- 会协作



跨学科合作

多学科融合，优势互补
形成合力，共同成长



竞赛、专利、产品研发、调研与路演

以赛促学、以研促创
将成果转化为价值



从课本方案走向田间验证

从书本到实践，从方案到产品
在真实问题中检验与成长



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

产业价值



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

让智能水肥技术真正进入中小农户田间

低成本

¥

单套成本

≤ 6500元

较进口降低
60%以上



提效率



投资回收期
缩短至

2-3年



促增产



每亩年挽回损失约

140元



破孤岛



兼容

90%以上
主流传感器



以低成本、易操作、开放兼容，让智能水肥技术真正走进中小农户田间。





智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —

发展规划

从200亩示范田到10万亩服务面积



黑龙江大学

HEILONGJIANG UNIVERSITY

2027年



完成**200亩**
示范田建设



2028年



服务面积扩至
1000亩以上



2029年



服务面积**1万亩**
预测营收突破
300万元



2030—2031年



服务面积
10万亩
拓展至吉林、内蒙古
并延伸至大豆、水稻等作物



玉米



大豆



水稻



以示范田验证为起点，逐步实现**区域复制**、作物延展与规模化服务。



专利共4项



合作平台与试点意向



原型机联调与试验田验证



技术证据



**发明专利2项
实用新型专利2项**



产品整机



技术证据



**黑龙江省智慧灌溉
产业技术研究院**



**与北大荒农场
达成校企合作关系**



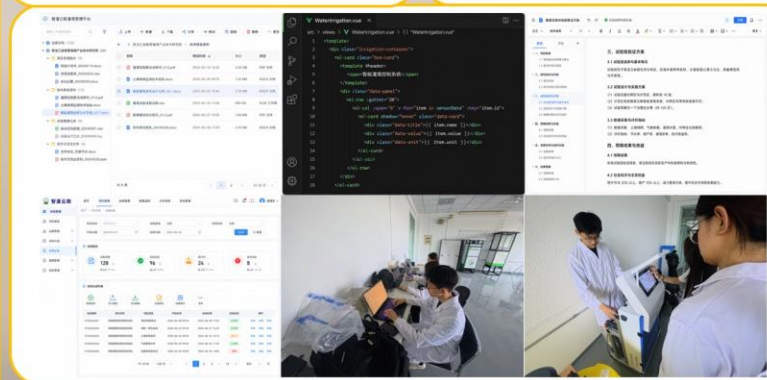
成长证据



产品已通过检测



竞赛成果



研发记录



智灌云联

— AI硬件驱动玉米水肥引领者 —



黑龙江大学
HEILONGJIANG UNIVERSITY

智灌云联

让每一亩玉米田，都用得上、用得好AI水肥决策

——做玉米水肥智能管理的中国引领者



智能感知



精准水肥



高效增产



科技赋能农业，创新引领未来！